Poarta ŞI cu diode semiconductoare

În fig. 1 se poate vizualiza un circuit ŞI realizat cu diode semiconductoare ce se va analiza în continuare:

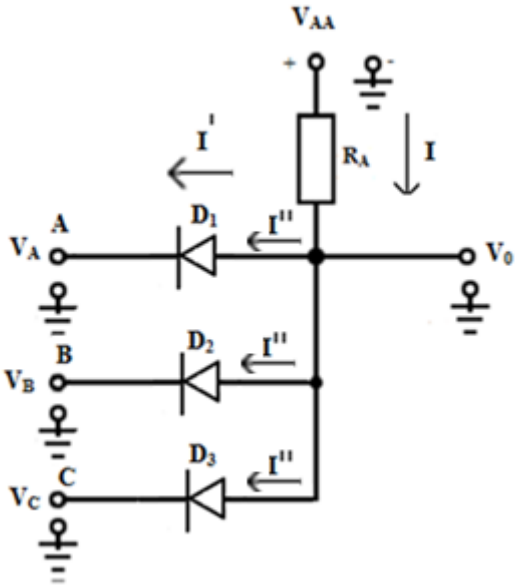


Fig.1 Poarta ŞI cu diode semiconductoare

Structura circuit:

- 3 Diode semiconductoare: D_1 , D_2, D_3:
  - La intrarea diodelor se aplică trei variabile A, B, C, care din punct de vedere electric reprezintă trei tensiuni, notate V_A , V_B , V_C.
- Rezistenţa R_A → limitare curent
- La ieşire rezultă funcţia V_0.
- Circuitul de ieşire este conectat la o sursă de alimentare pozitivă, notată $V_{A\,A}$.

Toate tensiunile se verifică la un punct comun numit punct de referinţă sau de masă.

Poarta ŞI cu diode semiconductoare – Funcţionare logică

- Condiţie preliminară:
  - $V_{AA} > V_H > V_L$
  - V_H – nivel logic superior:
    - $V_H = 3 \div 5V$
  - V_L – nivel logic inferior
    - $V_L = 0V$
  - Ex: $V_{AA} = 10 \div 15V$
- În analiza funcţionării logice se iau în calcul următoarele scenarii:

a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:

- **$V_A=V_B=V_C=V_L$**
  - Între tensiunea V_{AA} şi oricare dintre intrări → (V_L), există o cădere de tensiune maximă → 15V.

    ⇨ D_1, D_2, D_3 → polarizate direct
  - Prin D_1, D_2, D_3 va trece un curent direct (I), iar valoarea acestui curent depinde de dimensionarea rezistenţei R_A
  - D_1, D_2, D_3 – sunt în conducţie
    - $V_o = V_i + V_D = V_L + V_D$
      - V_D – căderea ce apare pe diode (V_T=0,6V pt diodă de Siliciu) (fig.2)
  - Dacă V_D – se poate neglija
    - $V_o \cong V_i$

    ⇨ **$V_o \cong V_L$**

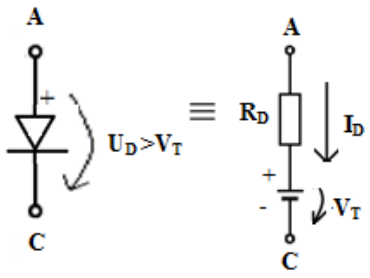


Fig.2 Echivalare reprezentare dioda în regim de comutaţie

b) Se presupune că la o singură intrare se aplică nivel logic inferior V_L , iar la toate celelalte intrări nivel logic superior V_H:

- **V_A=V_L**
- **V_B=V_C=V_H**

  - Diferenţa de potenţial cea mai mare este între intrarea V_A şi V_{AA}.

  - Dioda D_1 este polarizată direct :

    ⇨ D_1 – conducție

    ⇨ D_2, D_3 – blocate

  - Dacă se dimensionează corect rezistenţa V_A:
  - Prin D_1 va trece un curent direct ($I^{'}$) nu neapărat ca cel din cazul a
    - $I^{'} > I$:
    - Deoarece în cazul a) curentul se împarte în 3 intrări, dar în cazul b) curentul trece printr-o singură diodă.

      ⇨ V_o – va fi dată de dioda în conducţie:
    - $V_o = V_L + V_D^{'}$
    - Dacă $V_D^{'}$ – se consideră neglijabil (V_T=0,6V) (fig.2)

      ⇨ **V_o=V_L**

c) Dacă se iau în considerare oricare alte variante:

- **$V_A = V_H$**
- **$V_B = V_L$**
- **$V_C = V_H$**

- **$V_A = V_H$**
- **$V_B = V_H$**
- **$V_C = V_L$**

  - Întreg sistemul se comportă la fel ca şi în cazul b)
  - Se discută doar despre comportamentul altor diode ce ar fi în conducţie sau blocate, conform cazului analizat.

d) Dacă se iau în considerare oricare situaţii în care la două intrări se aplică nivel logic inferior V_L:

  - Situaţia este ca şi în cazul a) cu singura deosebire că:
    - Nu sunt de astă dată 3 diode în conducţie, ci două la care se aplică V_L.

Concluzie:

➢ **Dacă la oricare intrare din circuitul ŞI se aplică V_L=> $V_0 = V_L$**

e) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:

- **$V_A=V_B=V_C=V_H$**
- Deoarece $V_{AA} > V_H$
  - Toate diodele sunt polarizate direct

    ⇨ D_1, D_2, D_3 – sunt în conducţie
- Prin D_1, D_2, D_3 va trece un curent direct de altă valoare faţă de cazurile anterioare (I''): mult mai mic pentru că diferenţa de potenţial este mai mcă:
  - $I'' = \frac{U}{R}$ (U mai mic => I'' mai mic)
- D_1, D_2, D_3 – sunt în conducţie
  - Nivelul de tensiune de la ieşire este dat de diodele în conducţie:
    - $V_o = V_H + V_D''$
  - dacă V_D'' – se consideră neglijabil (V_T=0,6V) (fig.2)

    ⇨ **$V_o \cong V_H$**

▪ În urma analizei făcute se pot concretiza rezultatele obţinute într-un tabel.

V_A	V_B	V_C	V_o
V_L	V_L	V_L	V_L
V_L	V_L	V_H	V_L
V_L	V_H	V_L	V_L
V_L	V_H	V_H	V_L
V_H	V_L	V_L	V_L
V_H	V_L	V_H	V_L
V_H	V_H	V_L	V_L
V_H	V_H	V_H	V_H

Tabel 1. Poata ŞI – Tabelul de tensiuni

Concluzii:

▪ Potenţialele de la ieşire nu sunt egale cu cele de la intrare, doar dacă V_D este neglijabil.

- Căderile de tensiune trebuie să fie cât mai mici .
  - Ar trebui găsite astfel de diode astfel încât căderile de tensiune să fie cât mai mici sau :

    ⇨ $V_L >> V_D$

    ⇨ $V_H >> V_D$

Observaţii:

- Nu există astfel de situaţii!
- Se observă că tensiunea de la ieşire se deplasează spre valori pozitive :
  - D.p.d.v. al funcţionării logice a unui circuit integrat numeric, ieşirile unei porţi trebuie să fie compatibile cu intrările următoarei porţi (mai mari sau mai mici decât tensiunea de prag V_T) , adică următoarea poartă trebuie să „înţeleagă" dacă este „0" sau „1" logic.
  - Dacă se folosesc doar porţi formate cu diode, pot apărea disfuncţionalităţi:
    - Poarta ŞI comandă altă poartă ŞI ş.a.m.d. => pot apărea întârzieri
      - ⇨ La un moment dat nu se mai ştie unde este V_T.
- Dioda repetă tensiunea de la o bornă la cealaltă:
  - Nu pot comanda suficiente porţi pentru că nu au putere.
    - Soluţia:
      - ➢ pe lângă diode se poziţionează şi un dispozitiv de putere (amplificator):
        - ⇨ Tranzistor
- Poarta ŞI cu diode nu este chiar funcţională, ci generează logica:
  - Logica pozitivă:
    - V_H → „1"
    - V_L → „0"
    - $V_L = 0$ V
    - $V_H = 5$ V
  - Tabelul de tensiuni se converteşte într-un tabel de adevăr:
    - Nivelele de la ieşire se înlocuiesc cu variabile
    - Funcţia de la ieşire se înlocuieşte cu logica corespunzătoare porţii ŞI:
      - **F = A·B·C**

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

⇨ **F = A·B·C**

„ŞI"

Tabel 2. Poata ŞI – Tabelul de adevăr pentru logica pozitivă

- Dacă se aplică logica negativă (se foloseşte mai rar, însă posibil):
  - V_H → „0”
  - V_L → „1”
  - $V_L = 0$ V
  - $V_H = -5$ V

A	B	C	F
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

⇨ **F = A+B+C**

„SAU”

Tabel 3. Poata ŞI – Tabelul de adevăr pentru logica negativă

Concluzii :

- În funcţie de logica adoptată aceste circuite realizează funcţii „ŞI” sau complementar „SAU”.
- Logica negativă se foloseşte foarte rar!
- Şi în viaţa de zi cu zi este de dorit să se aplice o gândire pozitivă, nu negativă!
- În continuare discuţiile se vor axa pe logica pozitivă, deoarece la ora actuală majoritatea circuitelor lucrează cu această logică.

Poarta ŞI – Funcţionare electronică

Funcţionare electronică a unui sistem numeric , implică dimensionarea corectă a circuitului.

➢ Întotdeauna un circuit numeric se proiectează în cazul cel mai defavorabil !

Din punct de vedere tehnic nu este posibil, deoarece preţul ar fi atât de mare încât ar rezulta calculatoare foarte scumpe. Cazul cel mai defavorabil implică analiza componentelor din care este alcătuit.

Sistemele numerice sunt repartizate pe tot globul pământesc (şi la Polul Nord şi în Deşertul Sahara) şi sunt realizate cu cele 6 funcţii logice : ŞI, NU, ŞI-NU, SAU, SAU-NU, SAU EXCLUSIV.

Condiţiile de funcţionare diferă semnificativ, astfel că, un sistem numeric ce comandă rachete în Siberia lucrează la o anumită temperatură, pe când în Deşertul Sahara sistemele numerice funcţionează la altă temperatură.

Sistemele numerice se regăsesc pretutindeni la ora actuală, insă în funcţie de poziţia geografică se manifestă: temperaturi diferite, mediu diferit, umiditate diferită, etc.

Toate materialele semiconductoare sunt influenţate de temperatură. În acest sens, la temperatură mai mare electronii sunt influenţaţi şi echilibrează mai multe sarcini, ceea ce implică automat şi creşterea curentului.

De asemenea, componentele electronice sunt fabricate în medii diferite (ţări diferite). Din acest punct de vedere, sistemele numerice care lucrează într-o zonă, diferă de altele situate în altă zonă, dar cu toate acestea ele trebuie să comunice. Astfel că, proiectarea sistemelor numerice implică analizarea funcţionării acestora în situaţia cea mai defavorabilă.

Exemplu:

Toate calculatoarele utilizate în Romania lucrează în principiu la valori normale. Din acest motiv şi circuitele au fost proiectate pentru o situaţie normală, astfel că şi tehnologia de fabricaţie este destul de ieftină. Însă calculatoarele aflate pe un satelit lucrează în condiţii mai vitrege . Un exemplu ar fi: la Polul Nord sunt temperaturi foarte joase, iar circuitele trebuie să lucreze în condiţii extreme, de unde rezultă că şi tehnologia de fabricaţie este mult mai scumpă, implicit calculatoarele au alt preţ.

Observaţie:

În funcţie de situaţia concretă circuitele numerice trebuie dimensionate conform cu condiţiile de funcţionare:

- Cu cât condiţiile de funcţionare sunt mai restrânse:
  - calculatoarele sunt mai scumpe.
- Cu cât condiţiile de funcţionare sunt mai permisive:
  - calculatoarele sunt mai ieftine.

Calculatorul este format din porţi logice, semnalul se propagă din poartă în poartă, acestea fiind construite astfel încât una să poată comanda pe alta.

- Proiectarea circuitelor logice se face astfel încât calculatorul să funcţioneze în cazul cel mai defavorabil!

Se consideră în continuare următorul scenariu:

Se consideră o poartă P_1 cu 3 intrări intrări A, B, C ce realizează funcţia ŞI ce trebuie să comande o Sarcină (reprezentare simbolică în fig.3) .

Sarcina poate fi o poartă identică sau nu, ori alt dispozitiv electronic.

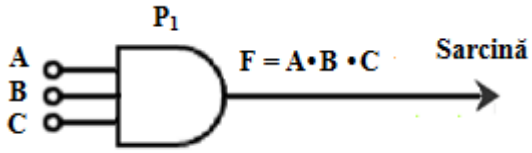


Fig.3 Poarta P_1 comandă Sarcină

Pentru ca poarta P_1 să comande la rândul ei, circuitul trebuie să furnizeze un curent de sarcină $I_S \rightarrow$ dat în funcţie de câte circuite se comandă. Altfel spus orice poartă trebuie să furnizeze un curent de sarcină I_S pentru a putea comanda n porţi la rândul ei.

- Condiţia de funcţionare este de a genera curentul de sarcină I_S suficient pentru ca poarta respectivă să poată comanda alte n porţi.

Curentul de sarcină I_S (de ieşire) este furnizat de curentul care trece prin rezistenţa R_A.

Proiectarea în cazul cel mai defavorabil de funcţionare presupune îndeplinirea condiţiei :

- $I_{RA} >> I_S$ (1)
- Dacă este îndeplinită condiţia (1), circuitul poate furniza $\rightarrow I_S$.

Pentru analiza funcţionării electronice interesează situaţia în care $I_{R_A} \rightarrow$ minim:

- $I_{R_A} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$ (2)

În funcţionarea logică s-a analizat şi a rezultat că tensiunea la ieşire poate avea două valori: $V_o = V_H$ sau $V_o = V_L$

Astfel că, $I_{R_A} \rightarrow$ minim dacă: $(V_{AA} - V_o) \rightarrow$ minim.

- Aşadar condiția cea mai defavorabilă este atunci când:
  - $V_o = V_H$

Înlocuind în relaţiile (1) şi (2):

- $\frac{V_{AA} - V_o}{R_A} \geq I_S$.

În acest mod , Circuitul se poate dimensiona:

$$\Rightarrow R_A \leq \frac{V_{AA} - V_H}{I_S} \quad (3)$$

Dacă circuitul este astfel dimensionat încât să fie îndeplinită condiţia (3) va rezulta că va avea o funcţionare corectă d.p.d.v. electronic.

Pentru condiţii de funcţionare / proiectare mai severe este absolut necesară analiza tuturor factorilor ce pot influenţa funcţionarea circuitului în cazul cel mai defavorabil, din relaţia (3):

1. Rezistenţa $R_A \rightarrow$ Toleranţa
2. Tensiunea de alimentare V_{AA}.

- I_s = curent de sarcină – cunoscut (sarcina este o altă poartă sau alte n porţi)
- *Elemente variabile:*
  - R_{AN}=rezistență nominală;

- Toate rezistenţele faţă de valoarea nominală au o toleranţă specifică , notată:
  - $t_r \rightarrow \pm 10\% \; R_{A_N}$;

Cu cât toleranţa este mai mică, cu atât preţul rezistenţei este mai mare.

Pentru a obţine o rezistenţă fixă preţul ar fi foarte mare, însă circuitele numerice au preţul foarte mic, deoarece sunt proiectate în cazul cel mai defavorabil.

- $R_A = R_{A_N} \pm t_r$ (se poate constata în laborator cum este scris pe rezistenţă)

Cazul cel mai defavorabil:

- Rezistenţa $R_A \rightarrow$ trebuie să aibă valori maxime în câmpul de toleranţă:

⇨ $R_A = R_{A_N}(1 \pm t_r)$;

- t_r=0,1 pt 10% R_{A_N} (din valoarea întreagă);
- t_r=0,2 pt 20% R_{A_N};

Curentul de ieşire mai este influenţat şi de tensiunea de alimentare V_{AA} şi puţin probabil ca toate circuitele să aibă aceeaşi tensiune de alimentare, astfel încât şi în cazul lor sunt acceptate anumite toleranţe specifice de lucru, notate t_u :

- $t_u \rightarrow \pm 10\% \; V_{AA_N}$;

Cazul cel mai defavorabil:

- Tensiunea $V_{AA} \rightarrow$ trebuie să aibă valori maxime în câmpul de toleranţă:

⇨ $V_{AA} = V_{AA_N}(1 \pm t_u)$

- t_u=0,1 pt 10% V_{AA_N};
- t_u=0,2 pt 20% V_{AA_N};

Toate aceste aspecte legate de toleranţe trebuie integrate în relaţia (3) de dimensionare a rezistenţei pentru cazul cel mai defavorabil .

Astfel că, dacă:

- $R_A \leq \frac{V_{AA} - V_H}{I_S}$ $\quad V_{AA} \rightarrow$ valori minime în câmpul de toleranţă (-)

$$\Rightarrow R_{A_N}(1 \pm t_r) \leq \frac{V_{AA}(1 \pm t_u) - V_H}{I_S} \qquad (4)$$

$R_A \rightarrow$ valori maxime în câmpul de toleranţă (+)

Într –o relaţie matematică nu poate fi şi „+” şi „-”

- Trebuie analizat pentru a găsi cea mai defavorabilă condiţie:

$$\Rightarrow R_{A_N} \leq \frac{V_{AA_N}(1 - t_u) - V_H}{I_S(1 + t_r)} \qquad (5)$$

- Termenul trebuie să fie cel mai mic

Observaţie:

Circuitul prezentat este simplu, în sensul că există o singură rezistenţă R_A care trebuie dimensionată, însă dacă există mai multe rezistenţe este absolut necesar ca toate să fie dimensionate ţinând cont de situaţia cea mai defavorabilă în care va putea funcţiona circuitul respectiv.

După ce s-a terminat cu dimensionarea rezistenţei R_A în situaţia în care poarta P_1 comandă o sarcina oarecare, fie tot o poarta , fie alt dispozitiv electronic , se trece la etapa următoare şi anume:

Se consideră în continuare în fig.4 că poarta $P_1 \rightarrow$ comandată la rândul ei de o altă poarta P_2 la una din intrări. Se presupune că celelalte intrări sunt comandate de alte porţi. Şi în acest caz se face precizarea că poarta P_2 trebuie dimensionată la rândul ei.

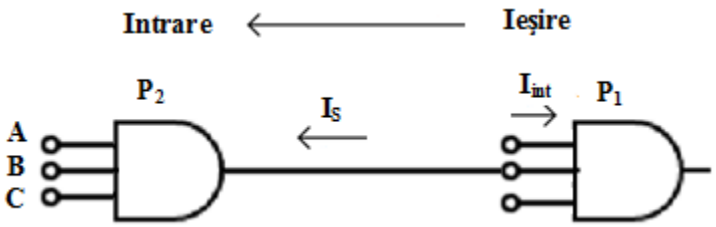


Fig.4 Poarta P_2 comandă poarta P_1

Aşadar, în proiectare se dimensionează din aproape în aproape toate circuitele de la ieşire spre intrare: circuitul de la ieşire comandă întodeauna alt circuit (ex. mufă, etc) .

Pentru ca P_1 să funcţioneze trebuie determinat curentul de intrare (I_{int}) al acestei porţi , curent ce generează curent de sarcină (I_S) pentru P_2. Curentul de intrare (I_{int}) este dat tot de rezistenţa R_A : (I_{RA})

Cazul cel mai defavorabil pentru funcţionare circuit este considerat atunci când curentul de intrare (I_{int}) este maxim ($I_{int_{max}}$) , şi anume atunci când tot curentul $I_{R_A}{}'$ se închide printr-o diodă. Practic se analizează situaţia în care o diodă conduce, iar celelalte două sunt blocate.

Pentru o mai bună înţelegere se aminteşte situaţia particulară din descrierea funcţionării logice a porţii ŞI (fig 5):

- V_A=V_L → D_1 - conduce
- V_B =V_C=V_H → D_2 , D_3 - blocate

- $I_{int_{max}}$ → poate fi şi mai mare atunci când:
  - Se adaugă şi curenţii reziduali (I_0) din cele 2 diode blocate:
    - $I_{int_{max}} = I'_{R_A} + (n-1) \cdot I_o$ (6)
    - n → numărul de intrări
- $I'_{R_A} = \frac{V_{AA}-V_o}{R_A}$; (7)
  - I'_{R_A} - maxim când diferența de potențial e maximă (V_o=V_L);
    - $I'_{R_A} = \frac{V_{AA}-V_L}{R_A}$ (8)

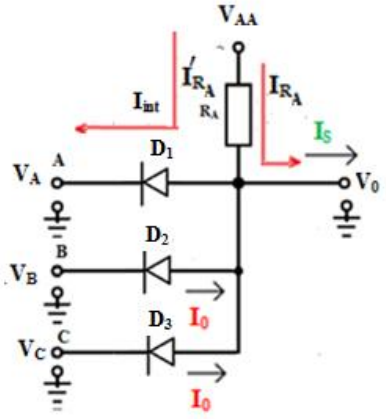


Fig.5 Poarta ŞI – Funcţionare electronica

Se discută în continuare despre analiza cazului cel mai defavorabil , ţinând cont de condiţia de funcţionare corectă a unui circuit numeric atât d.p.d.v. logic cât si electronic:

- Din (6) => $I_{int_{max}} = \underbrace{\frac{V_{AA}-V_L}{R_A}}_{I'_{R_A}} + (n-1)I_0$ (9)

Curentul rezidual I_o depinde de temperatură la care lucrează dioda şi creşte liniar odată cu ea , se poate urmări în fig.6. Se menţionează faptul că valoarea respectivă se găseşte în foile de catalog .

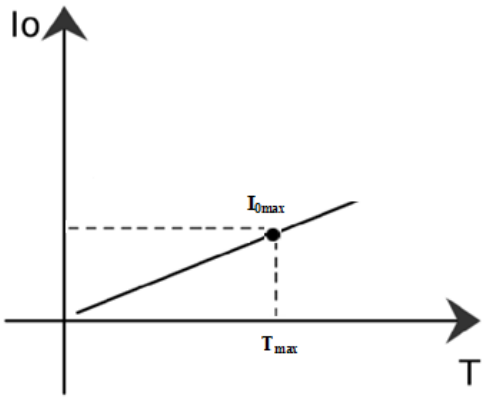


Fig.6 Curentul rezidual funcţie de temperatură

Cum se alege curentul maxim?

- Se ştie că o poarta respectivă lucrează la o anumită temperatură maximă :
  - ⇨ I_{0max} => limita superioară la care poate lucra un circuit
    - ⇨ O soluţie ar fi instalarea ventilatoarelor de răcire pentru a funcţiona în condiţii normale de lucru.

De interes este în continuare să se ştie cum se proiectează un circuit numeric (calculator) în funcţie de condiţiile de funcţionare?

Se poate remarca în acest caz o mare problemă: dacă se compară curentul de ieşire cu cel de intrare va rezulta că este subunitar :

- $E = \frac{I_{out}}{I_{int}}$; E – notat eficienţa (10)
- $I_{out} = I_S = \frac{V_{AA}-V_H}{R_A}$;
- $I_{int_{max}} = \underbrace{\frac{V_{AA}-V_L}{R_A}}_{I'_{R_A}} + (n-1)I_0$

Se înlocuiesc termenii în relaţia (10):

- $E = \frac{I_{out}}{I_{int}} = \frac{\frac{V_{AA}-V_H}{R_A}}{\frac{V_{AA}-V_L}{R_A}+(n-1)I_0}$;

→ se poate elimina

Deoarece:

- $\frac{V_{AA}-V_H}{R_A} < \frac{V_{AA}-V_L}{R_A}$

  ⇨ $\boldsymbol{E = \frac{I_{out}}{I_{int}} < 1}$

Observaţie:

Nu este în regulă ca un curent de intrare să fie mai mic decât un curent de ieşire (anomalie) . De obicei cel care comandă trebuie să fie mai puternic!

Dezavantaj:

Este asigurată funcţia logică, dar nu sunt asigurate compatibilităţi de nivel logic şi nu este asigurat un curent de ieşire mai mare. Practic, o poartă identică nu poate comanda o altă poartă identică cu ea: P_2 nu poate comanda P_1. În acest caz, poarta P_2 - trebuie redimensionată!

Pentru a înlătura acest dezavantaj, ar mai trebui adăugat un Amplificator pentru a creşte curentul de ieşire:

⇨ Soluţie: se adaugă un Tranzistor (fig.7)

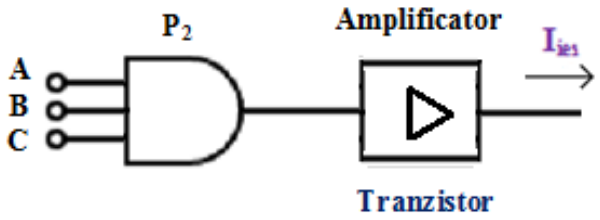


Fig.7 Amplificator montat pe ieşirea porţii P_2

Remarcă:

În situaţiile analizate s-a neglijat căderea de tensiune de pe diode ($V_D \cong 0{,}6$ V) pentru a vedea cum funcţionează d.p.d.v. logic:

Exemplu:

Pentru circuitul din fig.5, se dau valorile:

- $V_L = 0V$

- $V_H = 5V$
- $V_{AA} = 10V$
- $R_D = 20\Omega$
- $R_I = \rightarrow\infty\ I_0 = 0$
- $V_T = 0{,}6V$
- $R_A = 3{,}6\ K\ \Omega$

Se cere să se afle tensiune la ieşireV_0 =?

Scenarii:

a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:

- $V_A=V_B=V_C=V_L$
  - Între tensiunea V_{AA} şi oricare dintre intrări → (V_L):
    - există o cădere de tensiune maximă → 10V.
- Schema echivalentă → pentru cele 3 diode devine (fig.8):

  ⇒ D_1, D_2, D_3 → conducţie

  În fig. 8 se va prezenta schema echivalentă pentru diodele în conducţie:

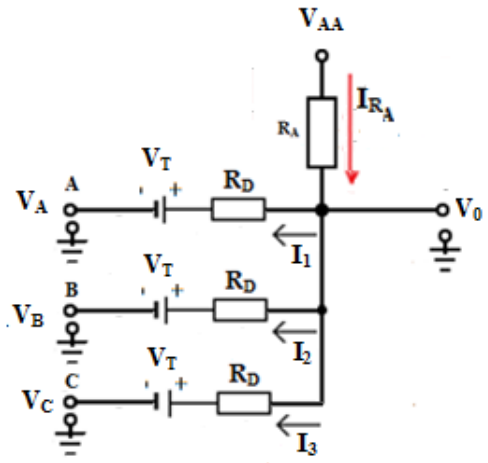


Fig.8 Schema echivaenta circuitului din fig.5

- $I_{R_A} = \frac{V_{AA}-V_o}{R_A}$
- $I_{R_A} = I_1 + I_2 + I_3$

⇒ V_0=0,618V

- $I_1 = \frac{V_0-V_T-V_A}{R_D}$ → =0V
- $I_2 = \frac{V_0-V_T-V_B}{R_D}$

- $I_3 = \frac{V_0 - V_T - V_C}{R_D}$

⇒ Față de intrare (V_i = 0 V) → La ieşire se obţine o tensiune $V_0 \approx V_T$ = 0,6 V (tensiunea de prag)

b) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:

- $V_A=V_B=V_C=V_H$
  - Între tensiunea V_{AA} şi oricare dintre intrări → (V_H):
    - există o cădere de tensiune maximă → 5V.

⇒ D_1, D_2, D_3 → conducţie

- $I_{R_A} = I_1 + I_2 + I_3$ ⇒ V_0 =0,680V
- $I_{R_A} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$
- $I_1 = \frac{V_0 - V_T - V_A}{R_D}$ → =5V
- $I_2 = \frac{V_0 - V_T - V_B}{R_D}$
- $I_3 = \frac{V_0 - V_T - V_C}{R_D}$
- $I_{R_A} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$

⇒ Față de intrare (V_i) → La ieşire se obţine o tensiune ($V_0 + V_T$) → 0,6 V - tensiunea de prag)

c) Se presupune că o intrare se aplică nivel logic superior, iar la celelalte nivel logic inferior:

- **$V_A=V_H$** ⇒ D_1 → blocată
- **$V_B=V_C=V_L$** ⇒ D_2 , D_3 →conducţie

În fig. 9 se va prezenta schema echivalentă pentru dioda D_1 → blocată, fiind înlocuită cu rezistenţa inversă R_i , respectiv pentru diodele D_2 , D_3 → în conducţie fiind înlocuite cu rezistenţa direct R_D şi căderea de tensiune V_T de pe fiecare diodă în parte.

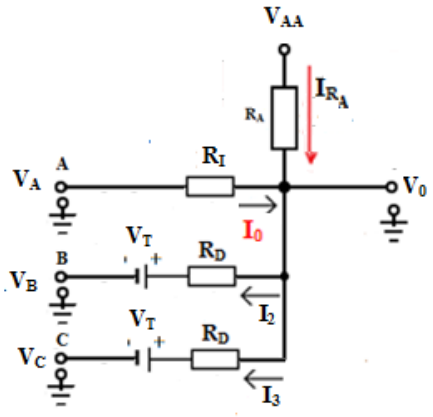


Fig.9 Schema echivaenta circuitului din fig.5

- $I_{R_A} = \frac{V_{AA}-V_o}{R_A}$
- $I_{R_A} = I_0 + I_2 + I_3$ → $= 0$
- $I_2 = \frac{V_0-V_T-V_B}{R_D}$;
- $I_3 = \frac{V_0-V_T-V_C}{R_D}$;
- $I_{R_A} = I_2 + I_3$;
- $I_{R_A} = \frac{V_{AA}-V_o}{R_A}$

$\Rightarrow V_0 = 0{,}68$ V

⇨ Faţă de intrare (V_i) → La ieşire se obţine o tensiune ($V_0 \approx V_T$) → 0,6 V - tensiunea de prag

d) Se presupune că la două intrări se aplică nivel logic superior, iar la una nivel logic inferior:

- $\mathbf{V_A=V_B=V_H}$ $\Rightarrow$ D_1, D_2 →blocată
- $\mathbf{V_C=V_L}$ $\Rightarrow$ D_3 →conducţie

În fig. 10 se prezentă schema echivalentă pentru diodele D_1 , D_1 → blocate, fiind înlocuite cu rezistenţe inverse R_i , respectiv pentru dioda D_1, D_3 → în conducţie fiind înlocuită cu rezistenţa direct R_D şi căderea de tensiune V_T .

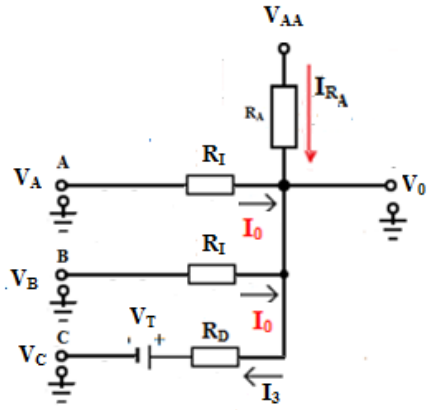


Fig.10 Schema echivaenta circuitului din fig.5

- $I_{R_A} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$
- $I_{R_A} = I_0 + I_2 + I_3$

  $= 0$

- $I_3 = \frac{V_0 - V_T - V_C}{R_D}$;
- $I_{R_A} = I_3$;
- $I_{R_A} = \frac{V_{AA} - V_o}{R_A}$

$\Rightarrow V_0 = 0{,}680$ V

⇨ Faţă de intrare (V_i) → La ieşire se obţine o tensiune ($V_0 \approx V_T$) → 0,6 V - tensiunea de prag

Observaţie:

Poarta ŞI introduce o deplasare de nivel spre valori pozitive aproximativ egală cu tensiunea de prag V_T .

Concluzii:

- Diodele sunt singurele dispozitive care realizează funcţii logice.
  - $V_D \cong 0{,}6$ V
  - $I_{ies} < I_{int}$
    - ⇨ Diodele nu pot comanda!
    - ⇨ Pentru a comanda este necesar adăugarea unui dispozitiv care să amplifice curentul de ieşire faţă de cel de intrare, respectiv un Tranzistor.

- În situaţiile analizate s-a neglijat căderea de tensiune de pe diode ($V_D \cong 0{,}6$ V) pentru a vedea cum funcţionează d.p.d.v. logic:
  - Intervine astfel o problemă ce poate fi rezolvată de proiectant:
    - ⇨ Dacă I_D este mare, nu este în regulă. Trebuie ales în aşa fel încât să se apropie de valoarea 0.
- Un circuit numeric se repetă de extrem de multe ori.
- Este puţin probabil ca un calculator ce funcţionează la Polul Nord să aibă aceeaşi timpi de funcţionare ca şi un calculator ce funcţionezăla Polul Sud.
- Este puţin probabil ca toate calculatoarele din lume care conţin diode să aibă aceleaşi caracteristici:
  - Practic trebuie să se ţină cont de variaţia rezistenţelor diodelor semiconductoare!
  - Trebuie să se ţină cont de variaţia tensiunilor de alimentare.
  - Toate acestea trebuie cuprinse în relaţiile de calcul astfel încât un calculator să funcţioneze.
  - Aceste variaţii se încadrează în anumite limite , numite limite de toleranţă ce au fost dicutate în acest curs .
- **Poarta ŞI cu diode realizează funcţia d.p.d.v. logic, dar d.p.d.v electronic nu îndeplineşte condiţia de funcţionare:**
  - **Poarta ŞI trebuie conectată cu un amplificator (cel puţin un tranzistor)**

Poarta ŞI – Parametrii dinamici

Parametrii dinamici sunt influenţaţi în mod hotărâtor de aşa numita capacitate parazită C_p , formată din capacitatea de ieşire a porţii ŞI → construită din diode , reprezentată simbolic în fig.11..

- Capacitatea se comportă întotdeauna cel mai bine dacă:
  - plasată la ieşirea unui circuit.
- Orice circuit are o capacitate de ieşire:
  - orice circuit are un comportament capacitiv.

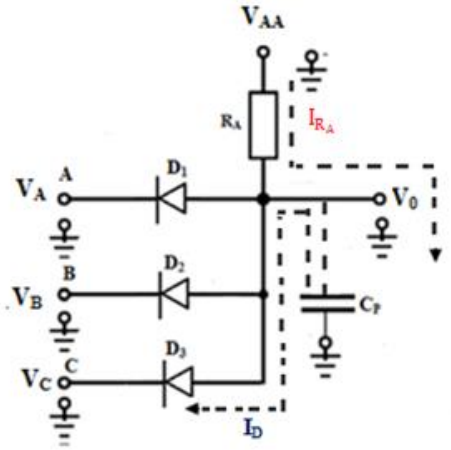


Fig.11 Poarta ŞI cu capacitate parazită pe ieşire

Toate capacităţile distribuite sunt plasate pe ieşirea porţilor, deoarece au efectul cel mai defavorabil . Capacitatea parazită se calculează aşa cum s-a prezentat în cursurile trecute, sub forma:

- $C_p = C_e + \Sigma C_i + C_{fir}$

- Capacitatea de fir:
  - direct proporțională cu lungimea firului
  - invers proporțională cu distanța față de masă.
- Capacitatea → determinată de suprafaţa joncţiunii:
  - dispozitive mai mici cu capacităţi mai mici.

Scenariu:

- Se presupune ca la intrarea unui circuit Poartă ŞI cu diode (fig.11):
  - Se aplică la intrare un semnal impuls (fig.12) cu parametrii:
    - T_i → durata impuls
    - T → durata de repetiţie
    - U → amplitudine (V_H)

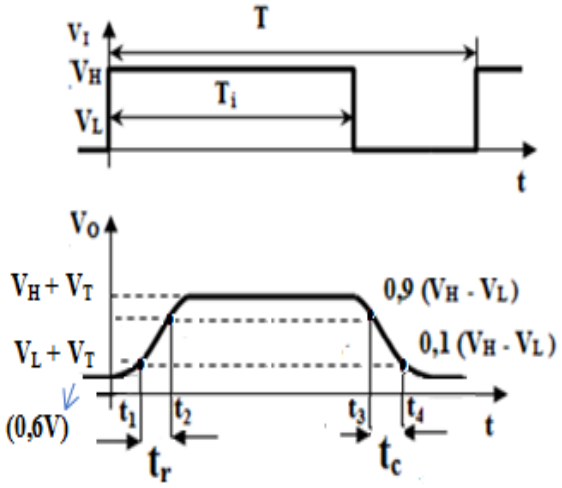


Fig.12. Semnal impuls şi Timpii de tranziţie pentru Poarta ŞI

Prezenţa capacităţii determină ca tensiunea de la ieşire să prezinte un semnal de timp exponenţial datorat timpului necesar încărcării şi descărcării capacităţii (fig.12) :

- Timp de ridicare → t_r
- Timp de coborîre → t_c
- t_r → capacitatea se încarcă cu un curent I_{R_A}, furnizat de rezistenţa R_A , pe calea evidenţiată în fig 11.
  - Deoarece R_A → relativ mare (3,6kΩ)
    - I_{R_A} →mic
      - ⇨ t_r → mare
- t_c → capacitatea se descarcă prin diode, pe calea evidenţiată în fig 11, printr-un curent I_D furnizat de rezistenţa diodelor →R_D
  - Deoarece R_D → mică (20 Ω)
    - I_D →mare
      - ⇨ t_c→ mic
- Cazul cel mai defavorabil:
  - cel puţin o diodă trebuie să conducă:

Pentru a afla cei doi timpi de încărcare (ridicare), respectiv descărcare (coborâre) şi dacă se ţine cont că , R_D reprezintă rezistenţa diodei, se introduc datele rezistenţelor aferente încărcării/descărcării capacitaţii pe calea marcată în fig.11 în formula de calcul stabilită în cursurile anterioare :

- $t = R \cdot C \cdot ln \frac{\text{Val. finală} - \text{Val. inițială}}{\text{Val. finală} - \text{Vall. de sfârșit(până unde se dorește să se măsoare)}}$;
  - $t_{înc} = t_r = R_A \cdot C_p \cdot \ln \frac{V_H - 0{,}1(V_H - V_L)}{V_H - 0{,}9(V_H - V_L)}$;
  - $t_{desc} = t_c = R_D \cdot C_p \cdot \ln \frac{V_L - 0{,}9(V_H - V_L)}{V_L - 0{,}1(V_H - V_L)}$

Din calcule va rezulta:

- timpul de încărcare a capacităţii parazite ($t_{înc}$) →foarte mare
- timpul de descărcare (t_{desc}) → relativ mic:

Ambii timpi depind de cele două constant de timp:

⇨ $\mathbf{t_r >> t_c}$